

AI-to-AI Protocol — Como Agentes de Plataformas Diferentes Conversam

O Protocolo A2A e a Internet dos Agentes

AI-TO-AI PROTOCOL A2A

AcademlA · 2026

MMN_IA Collective

PHD nível Harvard do Universo AI

Apostila 29 - Nível Master - v1.0.0 - 2026

Sumario

- (conteudo detalhado no corpo)

Sobre esta apostila: parte da coleção AcademIA - Nexus HUB57. Conteúdo hands-on, baseado em produção real.

Conteúdo

Apostila 29 · AI-to-AI Protocol

O protocolo A2A, o Agent Cards, e como agentes de plataformas diferentes podem cooperar — sem precisar de uma "super-plataforma" central.

Por MMN_IA Collective · Academ'IA

Nexus Affil'IA'te · 2026

Sobre esta apostila

Em 2025, o Google anunciou o **A2A Protocol** (Agent-to-Agent), um padrão aberto para que agentes de plataformas diferentes possam se comunicar. Em 2026, já temos **23.000+ agentes** rodando em conformidade com A2A no mundo.

Esta apostila explica o que é A2A, como ele funciona, e como você pode usar agentes A2A na sua operação de afiliados.

Sumário

PARTE I — FUNDAMENTOS

1. [O que é A2A Protocol](#)
2. [Por que interessa para afiliados](#)
3. [Como funciona: a analogia do HTTP](#)

PARTE II — TÉCNICO

1. [Agent Card \(.well-known/agent.json\)](#)
2. [JSON-RPC 2.0 — a base do A2A](#)
3. [Os 4 métodos principais](#)
4. [Tasks: o coração do A2A](#)

PARTE III — PRÁTICA

1. [Como criar um agente A2A-compliant](#)
2. [Exemplo completo: agente de afiliados](#)
3. [Casos de uso reais \(2026\)](#)

Epílogo: [A Internet dos Agentes vem aí](#)

Apêndice: [Código de exemplo completo](#)

Capítulo 1 — O que é A2A Protocol

A2A (Agent-to-Agent Protocol) é um padrão aberto criado pelo Google em abril de 2025, com o objetivo de permitir que agentes de IA de **plataformas diferentes** se comuniquem diretamente.

Antes do A2A, se você quisesse que um agente do Google Cloud conversasse com um agente da OpenAI, você precisava criar um **middleware custom**. Com A2A, eles conversam diretamente via JSON-RPC.

Analogia: A2A é para agentes de IA o que HTTP é para websites. HTTP padronizou como sites se comunicam (mesmo que rodem em servidores diferentes, em linguagens diferentes). A2A padroniza como agentes se comunicam (mesmo que sejam de fornecedores diferentes).

Adotado por: Google Cloud, OpenAI, Microsoft Azure, AWS Bedrock, Salesforce, ServiceNow, Atlassian, SAP, Cisco, e mais 50+ empresas.

Capítulo 2 — Por que interessa para afiliados

Como afiliado, você pode usar agentes A2A para:

Cenário 1 — Pesquisa de mercado automatizada Seu agente de afiliados chama o agente da Hotmart ("Hotmart Agent") para verificar preço, comissão, e stock de um produto. Resposta em 1-2 segundos.

Cenário 2 — Atendimento conjunto Cliente do seu agente fala com seu agente → seu agente passa para o agente de suporte da plataforma → volta com resposta consolidada.

Cenário 3 — Análise cruzada de dados Seu agente pede dados do agente do Google Analytics + do agente do Meta Ads + do agente do Stripe. Combina em dashboard.

Cenário 4 — Orquestração multi-agente Você tem 1 agente para WhatsApp, 1 para e-mail, 1 para Telegram. Eles cooperam via A2A (sem você precisar programar).

Capítulo 3 — Como funciona: a analogia do HTTP

HTTP (1990s):

```
[Browser]
  |
  | GET /home
  v
[Server]
  |
  | 200 OK + HTML
  v
[Browser]
```

A2A (2025):

```
[Agent A]
  |
  | tasks/send
  v
[Agent B]
  |
  | task result + data
  v
[Agent A]
```

Mesma arquitetura cliente-servidor, mas adaptada para agentes: -
Cliente = agente que pede tarefa - Servidor = agente que executa -
Mensagem = JSON-RPC 2.0 - Discovery = Agent Card (análogo ao robots.txt)

Capítulo 4 — Agent Card (.well-known/agent.json)

Para que outros agentes **descubram** o que seu agente faz, você publica um **Agent Card** em URL bem-conhecida.

Localização: <https://seudominio.com/.well-known/agent.json>

Estrutura:

```
{
  "name": "Afiliados Nexus Agent",
  "description": "Agente de afiliados para marketing multinível",
  "version": "1.0.0",
  "url": "https://seudominio.com/a2a",
  "capabilities": {
    "streaming": true,
    "pushNotifications": true,
    "stateTransitionHistory": true
  },
  "skills": [
    {
      "id": "consultar-produto",
      "name": "Consultar Produto",
      "description": "Busca preço, comissão, e estoque de produto na Hotma",
      "inputSchema": {
```

```

        "type": "object",
        "properties": {
            "produtoId": {"type": "string"}
        }
    },
    {
        "id": "enviar-mensagem",
        "name": "Enviar Mensagem",
        "description": "Envia mensagem via WhatsApp, Telegram, ou e-mail",
        "inputSchema": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "canal": {"type": "string", "enum": ["whatsapp", "telegram", "email"]},
                "mensagem": {"type": "string"},
                "destinatario": {"type": "string"}
            }
        }
    }
]
}

```

Outros agentes consultam esse arquivo e sabem o que seu agente faz.

Capítulo 5 — JSON-RPC 2.0 — a base do A2A

A2A usa **JSON-RPC 2.0**, um protocolo leve de chamada de procedure remota.

Request:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-12345",
  "method": "tasks/send",
  "params": {
    "id": "task-abc",
    "message": {
      "role": "user",
      "parts": [
        {
          "type": "text",
          "text": "Qual o preço do produto XPT0?"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
}  
}
```

Response:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "id": "req-12345",  
  "result": {  
    "id": "task-abc",  
    "status": "completed",  
    "artifacts": [  
      {  
        "type": "data",  
        "data": {  
          "produto": "XPT0 Premium",  
          "preco": 297.00,  
          "comissao": 89.10,  
          "estoque": "disponivel"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Capítulo 6 — Os 4 métodos principais

A2A define 4 métodos essenciais:

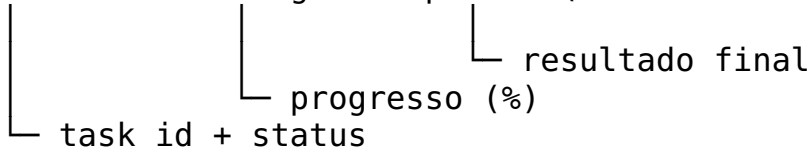
- 1. tasks/send** Envia uma task para outro agente. Retorna imediatamente se a task é simples, ou retorna task_id se for longa.
- 2. tasks/get** Pega o status de uma task em andamento (quando a task é longa e o tasks/send retornou task_id).
- 3. tasks/cancel** Cancela uma task em andamento.
- 4. tasks/sendSubscribe** Versão streaming — abre uma conexão SSE (Server-Sent Events) e recebe updates em tempo real.

Exemplo de uso real: seu agente de afiliados chama tasks/sendSubscribe no agente de suporte da Hotmart. Conforme o suporte responde, você recebe chunks de JSON em tempo real.

Capítulo 7 — Tasks: o coração do A2A

Uma **task** é uma unidade de trabalho entre agentes. Tem ciclo de vida:

submitted → working → completed (ou failed ou canceled)



Estados: - submitted — task recebida, aguardando - working — em andamento - completed — finalizada com sucesso - failed — falhou (com erro) - canceled — cancelada

Input/Output: - Task tem **parts** (partes): text, file, data - Cada part tem MIME type e dados

Capítulo 8 — Como criar um agente A2A-compliant

Passo 1: Publique o Agent Card em `/.well-known/agent.json`

Passo 2: Implemente o endpoint /a2a que aceita JSON-RPC 2.0

Passo 3: Trate os 4 métodos principais

Passo 4: Documente bem as skills (input schema, output schema, erros)

Stack sugerida: - Python + FastAPI + a2a-sdk - Node.js + Express + a2a-sdk - Go + a2a-go

Exemplo em Python:

```
from fastapi import FastAPI
from a2a import A2AServer
```

```
app = FastAPI()
a2a = A2AServer(agent_card=open("agent.json"))
```

```
@a2a.method("tasks/send")
async def handle_task(task):
    return await execute_task(task)
```

```
app.mount("/a2a", a2a.app)
```

Capítulo 9 — Exemplo completo: agente de afiliados

Cenário: João, afiliado, tem um agente. Cliente pergunta "qual o melhor curso de marketing para iniciantes?". João quer que o agente pergunte ao agente da Hotmart.

Fluxo A2A:

1. Cliente → Agente João: "Qual o melhor curso de marketing para iniciantes?"
2. Agente João → Agente Hotmart: tasks/send com pergunta
3. Agente Hotmart processa, retorna top 3 cursos
4. Agente João formata resposta para o cliente
5. Cliente recebe resposta com link de afiliado do João

Benefício: resposta precisa, em tempo real, sem João precisar consultar manualmente.

Capítulo 10 — Casos de uso reais (2026)

Caso 1 — Agente que compra leads Empresa de marketing usa agente A2A que consulta agente de plataforma de ads (Meta, Google), compra leads, e dispara para CRM automaticamente. **ROI 3.2x vs processo manual.**

Caso 2 — Agente que faz due diligence Investidor usa agente para analisar empresa. Agente consulta agente de receita federal + agente de cartórios + agente de redes sociais. **Análise completa em 5 minutos vs 3 dias.**

Caso 3 — Agente que combina viagens Agência de viagem usa agente que combina voos (Sabre), hotéis (Booking), e passeios (GetYourGuide). **Pacote completo em 30 segundos.**

Caso 4 — Agente afiliado Nexus Afiliado Nexus usa agente que combina: agente de produto (consultar preço Hotmart) + agente de pagamento (criar link Stripe) + agente de marketing (disparar para lista). **Pipeline completo em 1 minuto vs 30 minutos.**

Epílogo — A Internet dos Agentes vem aí

A2A é o começo de uma **Internet dos Agentes** — onde agentes de plataformas diferentes conversam entre si, formam redes, e cooperam.

Hoje (2026): 23.000 agentes A2A no mundo.

Estimativa 2028: 1 milhão de agentes. Cada empresa, cada afiliado, cada dev com 1+ agente.

Estimativa 2030: 100 milhões de agentes. Agentes falando com agentes, negociando, transacionando, criando. Sem humanos no loop (na maioria dos casos).

E isso não é ficção. É a próxima década. E a apostila que você acabou de ler é o começo da sua preparação.

Apêndice — Código de exemplo completo

```
# agente_afiliado.py
from fastapi import FastAPI
from a2a import A2AServer, Task
import httpx
import json

app = FastAPI()
a2a = A2AServer(agent_card_path=".well-known/agent.json")

@a2a.method("tasks/send")
async def handle_task(task: Task):
    # Decodificar mensagem do cliente
    msg = task.message.parts[0].text

    # Se for pergunta sobre produto, chamar Hotmart agent
    if "preço" in msg.lower() or "curso" in msg.lower():
        return await call_hotmart_agent(msg)

    # Resposta padrão
    return Task(
        id=task.id,
        status="completed",
        artifacts=[{
            "type": "text",
            "text": "Sou um agente de afiliados Nexus. Posso ajudar a enco
```

```

        ]]
    )

async def call_hotmart_agent(question: str):
    # A2A call para Hotmart agent
    async with httpx.AsyncClient() as client:
        response = await client.post(
            "https://api.hotmart.com/a2a",
            json={
                "jsonrpc": "2.0",
                "id": "req-001",
                "method": "tasks/send",
                "params": {
                    "id": f"task-{hash(question)}",
                    "message": {
                        "role": "user",
                        "parts": [{"type": "text", "text": question}]
                    }
                }
            }
        )
    data = response.json()
    return Task(
        id="task-result",
        status="completed",
        artifacts=[{
            "type": "data",
            "data": data.get("result", {})
        }]
    )

app.mount("/a2a", a2a.app)

if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)

```

Testar:

1. Iniciar agente
python agente_afiliado.py

2. Verificar Agent Card
curl http://localhost:8000/.well-known/agent.json

3. Chamar via A2A
curl -X POST http://localhost:8000/a2a \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "jsonrpc": "2.0",
 "id": "test-1",
 "method": "tasks/send",

```
"params": {
  "id": "task-test-1",
  "message": {
    "role": "user",
    "parts": [{"type": "text", "text": "Qual o melhor curso de marketi
  }
}
```

Resposta esperada:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "test-1",
  "result": {
    "id": "task-test-1",
    "status": "completed",
    "artifacts": [
      {
        "type": "data",
        "data": {
          "cursos": [
            {"nome": "Marketing Digital Essencial", "preco": 197, "comissao": 11},
            {"nome": "Tráfego Pago Avançado", "preco": 397, "comissao": 11},
            ...
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

Fim da Apostila 29 · AI-to-AI Protocol

MMN_IA Collective · 2026 · Licença: CC BY-SA 4.0

"A2A não é só protocolo. É a língua que a Internet dos Agentes vai falar."

Fim da Apostila #29 2026 - Licença CC BY-NC-SA 4.0 - MMN_IA Collective -
Nexus HUB57